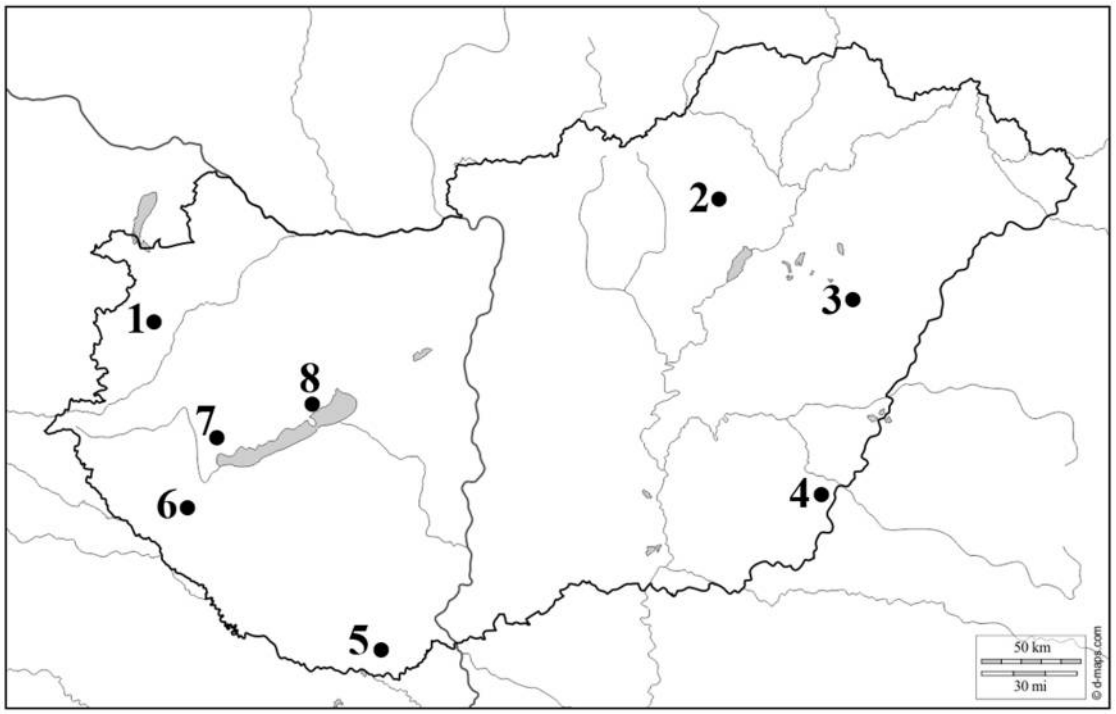
3. Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt, gyógyvízéről nevezetes településeket!



A térkép forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2286&lang=en

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

8 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 25 pont	

	feladat sorszáma	pontszám	
		maximális	elért
I. Topográfiai ismeretek, készségek	1.	9	
	2.	8	
	3.	8	
ÖSSZESEN		**25**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Topográfiai ismeretek, készségek		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 17. 14:00

II.

Időtartam: 100 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie.

A **II. feladatlap** megoldásához használhatja **a középiskolai atlaszt.** Amennyiben indokolt, **használjon zsebszámológépet,** de a feladatlapban minden esetben **tüntesse fel a megoldás menetét is.** Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal, sőt a lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

Név: ..... osztály:.....

1. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a feladatokat!

Bay Zoltán magyar fizikus a 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósa, feltalálója. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet. A csillagászat iránt mindig is érdeklődött, s kellemes emléket jelentett számára, amikor visszaemlékezett arra, hogy 11 évesen láthatta a Halley-üstököst. Egyetemi évei alatt távcsövet épített, megfigyelhette a Jupiter holdjait, megismerte a csillagképeket és a Hold tájait. Így nem is csoda, hogy amikor megismerte a mikrohullámú radartechnikát, rögtön az ötlött a fejébe, e technikával ki lehet jutni az űrbe, és el lehet érni a Holdat. Kidolgozott egy elvi megoldást, amitől nem tért el a nehézségek ellenére sem, s végül 1946. február 6-án kijelenthették, megradarozták a Holdat. A radarcsillagászat szakértői a vizsgált égi objektum felé rádióhullámokat irányítanak, és a visszaérkező hullámokat elemzik. A hullámok visszaérkezési idejének mérésével a távolságokat lehet pontosan megállapítani. A visszaérkező jel hullámhosszának elemzéséből a vizsgált égitestek felszíne feltérképezhető.

Forrás: http://www.bayzoltan.hu/hu/tortenetunk-2/nevadonk/ – alapján.

1. Mikor született Bay Zoltán, ha a 75 évente visszatérő Halley üstökös, amelyet a tudós 86 éves korában láthatott utoljára, legközelebb 2061-ben lesz napközelben?

   .....

2. Sorolja be a bolygók halmazállapot/sűrűség szerinti rendszerébe azt a bolygót, amelynek holdjait a fiatal tudósjelölt saját maga építette eszközével megfigyelhetett!

   .....

3. A tudós csak a Holdnak a Föld felé tekintő felszínét vizsgálhatta. Ennek egyik magyarázata, hogy a tudós nem járt a világűrben, a másik, hogy a Hold különböző mozgásainak egymáshoz viszonyított ideje megegyezik.

   Melyik az a két kozmikus mozgás, amelyek periódusainak hossza azonos a Hold esetében?

   ....

4 pont	

2. Tanulmányozza az alábbi térképet, és oldja meg a feladatokat!



A térkép forrása: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/rakk/rakk-gyula-diploma.pdf

a) A térképen ábrázolt legészakibb épülettől a **H** betűvel jelölt harangláb a valóságban légvonalban 960 méterre van. Ez a távolság a térképen 12 cm. Számítsa ki, hogy mekkora a térkép méretaránya!
A számítást itt végezze!

A térkép méretaránya: .....

Karikázza be a térképen jelölt épületek közül a legnyugatabbra fekvőt!

3 pont	

b) Mely állítások igazak a térképvázlatra? Írja a helyes megállapítások betűjelét a megállapítások alá a négyzetekbe!

A) A térkép a kis méretarányú térképek közé tartozik.

B) A térkép közepes méretarányú.

C) A térkép nagy méretarányú.

D) A térkép tartalma szerint topográfiai térkép.

E) A térképről domborzati adatok olvashatók le.

F) A térképen található **P** betű a névrajzi elemek közé tartozik.

G) A térképről hiányoznak a síkrajzi ábrázolások.

H) A térképről megállapítható a patak folyásiránya.

I) Ha a múzeumba a Géza úton északról érkezünk autóval, a parkoló a Géza út jobb oldalán lesz, egy kisebb elágazás után.

3 pont	

6 pont	